

Lab 15 – Multi-Agent Energy Management

المخبر 15 – إدارة الطاقة متعددة الوكلاء

Objectives

- Create three cooperative agents.
- Exchange information.
- Reach a consensus on battery power.

MATLAB Example

```
P = [10;20;30];  
W = [0.5 0.25 0.25;  
     0.25 0.5 0.25;  
     0.25 0.25 0.5];  
  
for k=1:20  
    P = W*P;  
end  
  
disp(P)
```

تجارب إضافية

- غيّر عدد الوكلاء إلى 10.
- أضف انقطاع اتصال بين وكيلين.
- قارن سرعة التقارب.

Mini Project

Develop a distributed controller for several microgrids coordinating battery storage and photovoltaic generation.